1. (Chapter 1-2)假設我有一筆華氏的溫度資料，請算出它對應的攝氏溫度資料。華氏溫度資料。

   Fs = [0, 50, 100, 200]

   範例輸出：

```
-17.77777777777778
10.0
37.77777777777778
93.33333333333333
```

2. (Chapter 2-3)假設有一筆資料

```
scores = {'Math':[90,np.nan,70,80],
          'English':[60,70,'90',50],
          'History':[33,np.nan,188,60]}
```

   請先將它匯入至 df

   df = pd.DataFrame(scores, index=['Simon','Allen','Jimmy','Peter'])

   (1) 請將 English 裡有問題的 '90' 改為數字 90

   (2) 請將 History 裡的 188，改成 88

   (3) 請將遺漏值 nan，設為各自欄位的平均值

   範例輸出：

```
答案1
Simon     60
Allen     70
Jimmy     90
Peter     50
Name: English, dtype: int32
答案2
Simon     33.0
Allen      NaN
Jimmy     88.0
Peter     60.0
Name: History, dtype: float64
答案3
```

	Math	English	History
Simon	90.0	60	33.000000
Allen	80.0	70	60.333333
Jimmy	70.0	90	88.000000
Peter	80.0	50	60.000000

3. (Chapter 3-1)假設有一筆資料

```
data = {
        'size': ['S','M',np.nan,'XL','XL'],
        'color': ['red', 'blue', 'blue', 'black', np.nan],
        'price': [2100, np.nan, 4500, 7300, 3200],
        'quantity': [np.nan, 350, np.nan, 200, 10]
```

}

df = pd.DataFrame(data)

(1) 請用 ColumnTransformer 水平合併器，將數值和類別管道器結合起來。其中數值管道器要做遺漏值處理，用中位數 median，再做 MinMaxScaler 轉換。類別管道器的遺漏值用眾數處理後，再做獨熱編碼。

(2) 請將獨熱編碼的欄位和數值型資料欄位取出，並整合到 DataFrame 裡。

範例輸出：

原始資料

	size	color	price	quantity
0	S	red	2100.0	NaN
1	M	blue	NaN	350.0
2	NaN	blue	4500.0	NaN
3	XL	black	7300.0	200.0
4	XL	NaN	3200.0	10.0

轉換後資料

```
array([[0.        , 0.55882353, 0.        , 1.        , 0.        ,
        0.        , 0.        , 1.        ],
       [0.33653846, 1.        , 1.        , 0.        , 0.        ,
        0.        , 1.        , 0.        ],
       [0.46153846, 0.55882353, 0.        , 0.        , 1.        ,
        0.        , 1.        , 0.        ],
       [1.        , 0.55882353, 0.        , 0.        , 1.        ,
        1.        , 0.        , 0.        ],
       [0.21153846, 0.        , 0.        , 0.        , 1.        ,
        0.        , 1.        , 0.        ]])
```

結合後資料

	price	quantity	size_M	size_S	size_XL	color_black	color_blue	color_red
0	0.00	0.56	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1	0.34	1.00	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2	0.46	0.56	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
3	1.00	0.56	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	0.21	0.00	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

4. (Chapter 4-1)請將自變數 X 的欄位用'LSTAT'，再用線性迴歸模型估算。

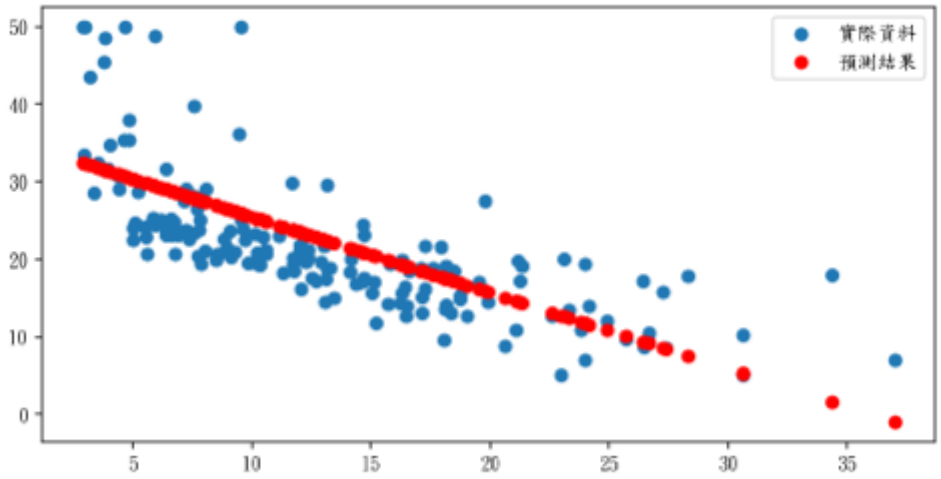
(1) 預測係數。

(2) 繪製預測結果和實際結果的散布圖。

(3) 整體預測結果分析。

範例輸出：

```
模型預測的係數 35.2251661672225 [-0.98053701]
```




```
Mean Squred Error: 38.410075117662345
Mean Absolute Error: 4.744269760624963
R2 Score: 0.49245729145962347
```

5. (Chapter 6-1)用鳶尾花全部的欄位來做羅吉斯迴歸模型預測。

(1) 請將資料做標準化，並輸出正確率、混亂矩陣和綜合報告。請注意，全部資料裡一共有三個類別的花朵。

(2) 請預測這筆資料的結果是什麼？ [2,1,3,3]。(提示：請注意資料維度問題。)

(3) 請預測這兩筆資料的結果是什麼？ [2,1,3,3],[4,5,7,8]。(提示：請注意資料維度問題。)

(4) 請依照上例的預測結果，自己寫程式來製作混亂矩陣。(提示：用groupby。)

範例輸出：

```
整體正確率: 0.88

     預測1  預測2  預測3
實際1   19    0    0
實際2    0   10    5
實際3    0    1   15

              precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      1.00      1.00        19
           1       0.91      0.67      0.77        15
           2       0.75      0.94      0.83        16

    accuracy                           0.88        50
   macro avg       0.89      0.87      0.87        50
weighted avg       0.89      0.88      0.88        50

預測的資料類別為[1]


預測的資料類別為[1 2]
```

pred	0	1	2
true			
0	19.0	0.0	0.0
1	0.0	10.0	5.0
2	0.0	1.0	15.0